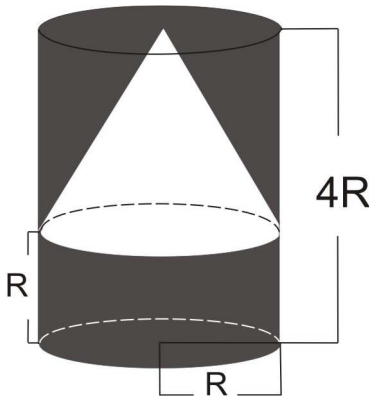
MATEMÁTICA

1) Num condomínio residencial, foi projetado um lago circular de 20m de diâmetro, circundado por um passeio de 2m de largura. A área do passeio representa que porcentagem da área do lago?

A) 22%
B) 10%
C) 25%
D) 33%
E) 44%

2) A figura abaixo representa parte de uma escultura de metal e vidro colocada no jardim de entrada de um condomínio residencial. Ao analisá-la, percebemos se tratar de um cilindro circular do qual foi retirado um cone, conforme mostra a figura. O volume da parte do cilindro que permaneceu é:

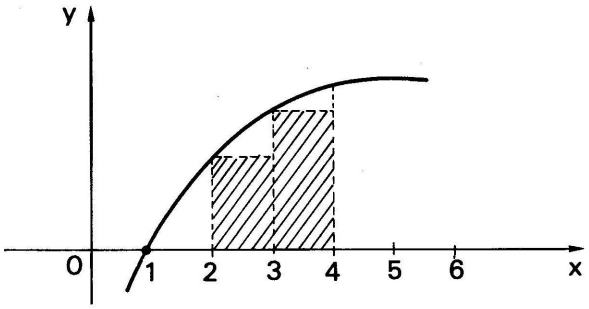


A) $3/4\ \pi\ R^3$
B) $3\pi\ R^3$
C) $\pi\ R^3/3$
D) R^3
E) $2/3\ \pi\ R^3$

3) A maquete de um condomínio residencial foi feita em escala 1:30. A altura de um dos prédios é de 90cm. Portanto, qual a altura real desse prédio?

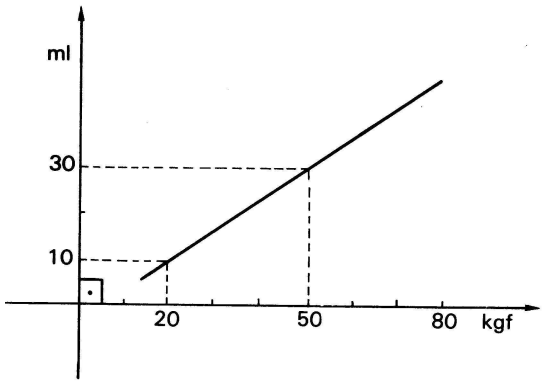
A) 27m
B) 30m
C) 3000cm
D) 15m
E) nenhuma das alternativas acima.

4) Se a curva da figura abaixo representa o gráfico da função $y = log(x),\ x > 0$, o valor da área hachurada é:



A) $\log(3)$
B) $\log(2)$
C) $\log(4)$
D) $\log(6)$
E) $\log(5)$

5) A reta do gráfico abaixo indica a quantidade de soro (em mililitros, ml) que uma pessoa deve tomar, em função de seu peso (dado em Kgf), num tratamento de imunização. Qual a quantidade de soro que um indivíduo de 80kgf deve receber para se tornar imune?



A) 70 ml
B) 100 ml
C) 50 ml
D) 80 ml
E) 60 ml

6) Um pêndulo oscilando percorre sucessivas distâncias até o repouso. Estas distâncias percorridas formam uma progressão aritmética onde os primeiros termos são: 18cm, 15cm, 12cm, ... A soma de todas as distâncias percorridas por este pêndulo é de:

A) 63cm
B) 45cm
C) 90 cm
D) 126 cm
E) 75cm

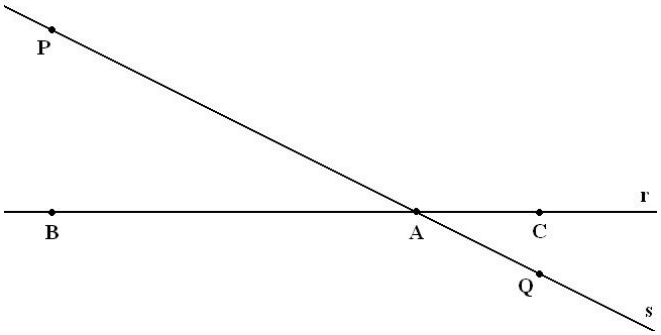
7) O lucro de uma empresa é dado por $L(x) = 100(10 - x)(x - 2)$, onde x é a quantidade vendida. Pode-se afirmar que o lucro é:

A) positivo para x maior do que 10
B) positivo para x menor que 2
C) positivo para x entre 2 e 10
D) máximo para x igual a 10
E) máximo para x igual a 3

8) O dono de um aviário cria galinhas num cercado retangular com dimensões 10mx20m. Ele pretende triplicar o número de galinhas criadas, mas por recomendações técnicas deve fazer isso de modo que a razão da área pelo número de galinhas não diminua. Se ele decide aumentar cada dimensão do cercado por um comprimento x, quanto deve medir esse comprimento de modo que a razão da área pelo número de galinhas permaneça invariável?

A) x = 8
B) x = 6
C) x = 5
D) x = 10
E) x = 18

9) Na figura abaixo, **r** e **s** são retas que se cruzam no ponto **A**. Supondo que a medida do segmento **AP** é o triplo da medida do segmento **AQ**, determine a razão entre a medida do segmento $\overline{\mathbf{BP}}$ e a medida do segmento $\overline{\mathbf{QC}}$, considerando que os triângulos **ABP** e **ACQ** são retângulos.



A) $1/\sqrt{3}$
B) $\sqrt{3}$
C) $\sqrt{2}$
D) $1/2$
E) 3

10) Seja a matriz $A=(a_{ij})_{2x2}$ definida por

$$a_{ij}=\begin{cases} log_2(1+i) \ para \ i<j \\ i+j \ \ para \ i=j \\ \sqrt{2i} \ \ para \ i>j \end{cases}$$

O determinante da matriz A é:

A) -6
B) 6
C) 0
D) 4
E) 8

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).